



INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	Leyes y Guías de diseño
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	5 - B
Alumnos participantes:	Acaro Ibujes Pedro Sebastián González Álvarez Vladimir Humberto Mora Beltrán Santiago Sebastián Vinces Cueva Boris Yussef
Asignatura:	Interacción Humano Computador
Docente:	Ing. José Caiza, Mg.

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:

Utilizar las leyes de Gestalt en un diseño.

Específicos:

- Identificar las deficiencias perceptuales en la interfaz actual del sistema mediante el análisis de la disposición espacial y gráfica de sus elementos.
- Reestructurar la presentación de datos en tablas y formularios aplicando los principios de proximidad, continuidad y figura-fondo para reducir la carga visual.
- Estandarizar la retroalimentación visual y el contraste de los componentes interactivos para garantizar una navegación intuitiva y orientada a la tarea.

2.2 Modalidad

Presencial

2.3 Tiempo de duración

Presenciales: 8

No presenciales: 0

2.4 Instrucciones

Acciones previas:

Ingrese al aula virtual de la asignatura en donde se halla el trabajo del tema tratado.
Elabore el trabajo siguiendo las definiciones, conceptos, procesos aprendidos en clase.
Se trabaja en una cartulina tamaño carta, blanco y negro, para representar una palabra.
Esta palabra tiene que ser parte del diseño mismo. Por ley de continuidad de Gestalt y trabajar en torno al concepto “Libertad”.

Pasos:

1. Analizar los resultados de la actividad propuesta.
2. Escribir ideas sobre el significado de la palabra trabajada.
3. Aplicar la ley de continuidad y asociar el resultado con un gráfico que involucre personas.
4. Generar un patrón para asociar con la palabra.
5. Identificar si es necesario asociar o incluir una palabra adicional.
6. Publicar su idea final.
7. Guardar el trabajo en un archivo en formato .PDF.
8. Subir el archivo a la plataforma dentro de la fecha indicada.



2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- **PC, Figma, Internet**

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

- ☐ Plataformas educativas
- ☐ Simuladores y laboratorios virtuales
- ☐ Aplicaciones educativas
- ☐ Recursos audiovisuales
- ☐ Gamificación
- ☒ Inteligencia Artificial

Otros (Especifique): _____

2.6 Actividades por desarrollar

Detalladas en la guía proporcionada por el docente.

2.7 Resultados obtenidos

De acuerdo con el tipo de trabajo, se plasmarán los resultados alcanzados en la guía práctica una vez ejecutadas las actividades. Se pueden emplear figuras y tablas las cuales deben ser numeradas.

1. Fase 1 — Ficha de diseño conceptual

Como producto de la Fase 1 se elaboró una ficha de diseño conceptual para los apartados Condiciones y Estados del sistema de Gestión de Inventario de Talleres Tecnológicos (GITT). El concepto de Libertad, la lluvia de ideas, la idea seleccionada y su justificación mediante la Ley de Continuidad se desarrollan de forma común para ambos apartados, ya que los dos comparten el mismo modelo de interacción dentro del módulo de Configuración. El boceto de baja fidelidad y el recorrido visual esperado del usuario se presentan de forma individual, uno por cada apartado.

Elemento de la ficha	Alcance
Concepto de Libertad	Común a ambos apartados
Lluvia de ideas	Común a ambos apartados
Idea seleccionada	Común a ambos apartados (apartado 6.1.c)
Justificación por la Ley de Continuidad	Común a ambos apartados (apartado 6.1.d)
Boceto de baja fidelidad	Individual: Condiciones (6.2) y Estados (6.3)
Recorrido visual esperado	Individual: Condiciones (6.2) y Estados (6.3)

Tabla 1. Alcance de cada elemento de la ficha de la Fase 1.

1.1. Ficha general (común a Condiciones y Estados)

Ambos apartados pertenecen al módulo de Configuración del sistema, administran catálogos de apoyo compuestos por un nombre y una descripción, y cubren los mismos cinco procesos: listar, buscar, crear, actualizar y eliminar. Por esa razón comparten un único concepto de diseño.

Aspecto	Condiciones	Estados
Ruta	Configuración › Condiciones	Configuración › Estados



Propósito	Registrar la condición física con la que un ítem se entrega o se devuelve en un préstamo.	Definir la situación operativa en la que se encuentra un ítem del inventario.
Procesos	Listar, buscar, crear, actualizar, eliminar.	Listar, buscar, crear, actualizar, eliminar.
Campos	Nombre (25 car.), Descripción (250 car.), Requiere Mantenimiento (Sí/No), Tipo de Condición (Préstamos / Devoluciones).	Nombre (25 car.) y Descripción (250 car.).

Tabla 2. Datos generales de los dos apartados desarrollados.

a) Concepto de Libertad

La libertad se entiende como la capacidad del usuario de entrar, explorar, corregir y salir de cualquier operación sin quedar atrapado y sin perder el trabajo realizado. En términos de diseño de interfaces corresponde al principio de control y libertad del usuario [1]: toda acción debe contar con una salida visible, las operaciones destructivas deben poder rechazarse y el sistema debe informar siempre el resultado de lo ocurrido.

Aplicado a los apartados Condiciones y Estados, el concepto se concreta en cinco garantías de diseño válidas para ambos:

- **Punto de partida único:** toda operación (buscar, crear, editar o eliminar) nace de la pantalla de listado, de modo que el usuario nunca necesita recordar rutas alternas ni memorizar direcciones.
- **Salida siempre visible:** cada formulario ofrece el botón Cancelar junto al botón primario, y las migas de pan permiten regresar al listado sin recurrir al botón de retroceso del navegador.
- **Filtro reversible:** la búsqueda se puede anular para recuperar la vista completa del catálogo sin recargar la página ni abandonar el apartado.
- **Acción destructiva rechazable:** la eliminación exige un diálogo de confirmación que nombra el registro afectado, advierte que la acción no se puede deshacer y ofrece Cancelar como opción equivalente.
- **Retroalimentación del resultado:** todos los procesos finalizan con un mensaje de éxito que confirma lo ocurrido, evitando que el usuario repita la operación por duda.

b) Lluvia de ideas

Se generaron las siguientes alternativas de solución para la presentación y la manipulación de los catálogos de configuración:

1. Listado en tabla con buscador incremental por nombre o descripción.
2. Listado en tarjetas tipo galería, una por registro.
3. Representación de los registros mediante un flujo o línea de tiempo.
4. Asistente paso a paso (wizard) para la creación de un registro.
5. Formulario emergente (modal) superpuesto al listado.
6. Formulario en página dedicada, con panel descriptivo a la izquierda y tarjeta de datos a la derecha.
7. Edición en línea directamente sobre la fila de la tabla.
8. Selección desde una lista desplegable fija, sin posibilidad de administración.



9. Interruptor (toggle) para los atributos de tipo Sí / No, en lugar de dos botones de opción.
10. Insignia de color para los valores de lectura rápida dentro de la tabla.
11. Botón de acción principal fijo en la esquina superior derecha de la tarjeta.
12. Paginación en la parte inferior para mantener constante la altura de la vista.
13. Diálogo de confirmación previo a la eliminación y notificación flotante de éxito.
14. Contador de caracteres en los campos Nombre y Descripción para anticipar el límite permitido.

c) Idea seleccionada

Se seleccionó la combinación de las ideas 1, 6, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, aplicada de forma idéntica a los dos apartados: una pantalla de listado en tabla, con buscador anulable a la izquierda y botón de acción principal a la derecha, paginación inferior e íconos de editar y eliminar al final de cada fila; y una pantalla dedicada de creación y edición, con panel descriptivo a la izquierda, tarjeta de campos a la derecha, contadores de caracteres, interruptor para los atributos Sí / No y el par de botones Cancelar / Guardar al cierre del formulario. La eliminación se confirma en un diálogo y todos los procesos terminan con una notificación de éxito.

Las alternativas descartadas se justifican así: el listado en tarjetas desaprovecha el espacio horizontal para datos esencialmente textuales; el flujo o línea de tiempo no aplica, porque los registros no siguen un orden secuencial único; el asistente paso a paso resulta excesivo para formularios de dos a cuatro campos; el modal, al superponerse al listado, reduce el espacio disponible para la descripción y oculta el contexto; la edición en línea dificulta mostrar las validaciones y los contadores de caracteres; y la lista desplegable fija eliminaría la administración de catálogos que el sistema requiere.

Adoptar una sola solución para ambos apartados responde además al principio de consistencia: el usuario que aprendió a operar Condiciones opera Estados sin volver a aprender, y la diferencia entre ambos se reduce al número de campos y de columnas.

d) Justificación mediante la Ley de Continuidad

La Ley de Continuidad establece que la mirada tiende a seguir trayectorias continuas [2]: los elementos alineados sobre un mismo eje se perciben como una secuencia ordenada y no como piezas aisladas. La idea seleccionada se apoya en esta ley de las siguientes maneras:

- Las cabeceras y los datos de la tabla se alinean sobre ejes verticales constantes; el ojo recorre cada columna como una sola trayectoria y no como celdas sueltas.
- Las líneas divisorias finas entre filas prolongan un eje horizontal continuo que vincula el nombre del registro con su descripción y sus acciones, evitando errores de lectura entre registros contiguos.
- En el formulario, todos los campos comparten el mismo ancho y el mismo margen izquierdo, generando una trayectoria descendente única que desemboca de forma natural en el botón de guardado.
- Las migas de pan forman una línea horizontal continua que comunica simultáneamente el camino recorrido y el camino de retorno, reforzando la libertad del usuario.
- El buscador, la cabecera de la tabla, las filas y la paginación se apilan sobre un eje vertical único dentro de la tarjeta, lo que produce una lectura descendente ininterrumpida.



- El botón primario se mantiene alineado con el borde derecho de la tabla, sobre el mismo eje vertical que la columna Acciones, cerrando el recorrido sin quiebres.
- La repetición de la misma retícula en los dos apartados prolonga la continuidad entre pantallas: el usuario percibe Condiciones y Estados como partes de una misma secuencia de configuración.

1.2. Apartado CONDICIONES

El apartado Condiciones aplica la idea seleccionada sobre un registro de cuatro campos, por lo que su tabla presenta cuatro columnas de contenido y su formulario incorpora el interruptor Requiere Mantenimiento y el selector Tipo de Condición.

a) Boceto de baja fidelidad

Pantalla A — Listado / Buscador

Nombre	Descripción	Requiere Mant.	Acciones
Requiere Mantenim.	No puede volver a prestarse	SI	☐ ☐
Dañado	El artículo ya no funciona	SI	☐ ☐
Bueno	El artículo está en buen estado	No	☐ ☐

Figura 1. Boceto de baja fidelidad — Lista de Condiciones con buscador y acción principal.

Pantalla B — Crear / Editar

Información del registro
Ingrese los datos requeridos

Nombre *

Descripción *

Requiere Mantenimiento
Indicador SI / No

Tipo de Condición *

Cancelar Crear

Figura 2. Boceto de baja fidelidad — Formulario de creación y edición de una condición.

La columna Requiere Mantenimiento se resuelve con una insignia de lectura rápida (Sí / No), alineada sobre su propio eje vertical para que el usuario pueda comparar los registros de un solo barrido.

b) Recorrido visual esperado del usuario

Recorrido visual esperado del usuario — Condiciones

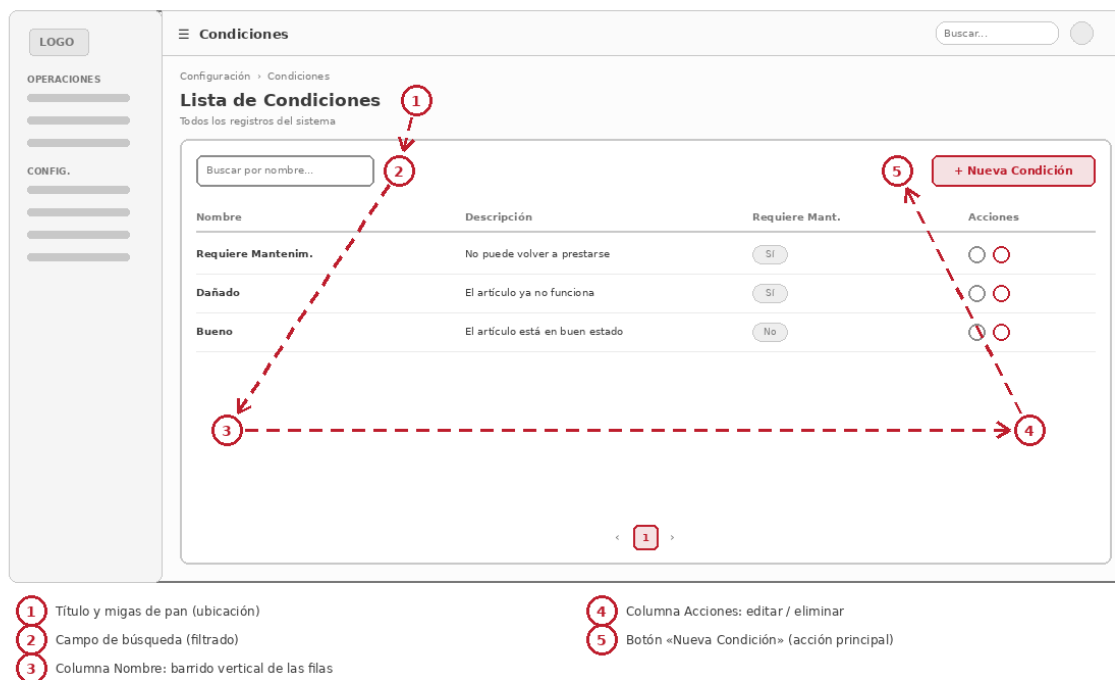


Figura 3. Recorrido visual esperado en la Lista de Condiciones.

El recorrido responde a un patrón en Z: la mirada entra por el título, desciende hacia el buscador, barre verticalmente la columna Nombre, se desplaza en horizontal hasta las acciones de la fila y termina en el botón de acción principal.

N.º	Elemento	Comportamiento esperado
1	Título de sección y migas de pan	Confirma dónde está el usuario dentro del sistema (Configuración > Condiciones).
2	Campo de búsqueda	Primer punto de acción: permite filtrar antes de leer toda la tabla.
3	Columna Nombre	Barrido vertical descendente sobre un eje continuo para localizar el registro.
4	Columna Acciones	Desplazamiento horizontal sobre la fila hasta editar o eliminar.
5	Botón de acción principal	Cierre del recorrido en la esquina superior derecha, siempre visible.

Tabla 3. Secuencia del recorrido visual en el apartado Condiciones.

1.3. Apartado ESTADOS



El apartado Estados aplica la misma idea sobre un registro de dos campos. Su tabla presenta dos columnas de contenido y su formulario prescinde del interruptor y del selector, por lo que resulta más corto que el de Condiciones.

a) Boceto de baja fidelidad

Pantalla A — Listado / Buscador

Nombre	Descripción	Acciones
Fuera de Servicio	No se encuentra disponible	☐ ☐
En Servicio	Disponible para uso	☐ ☐
En Reparación	En proceso de mantenimiento	☐ ☐
En Préstamo	Asignado temporalmente	☐ ☐

Figura 4. Boceto de baja fidelidad — Lista de Estados con buscador y acción principal.

Pantalla B — Crear / Editar

Información del registro
Ingrese los datos requeridos

Nombre *

Descripción *

0/25 caracteres
0/250 caracteres

Cancelar Crear

Figura 5. Boceto de baja fidelidad — Formulario de creación y edición de un estado.

Al existir solo tres columnas, los ejes verticales quedan más separados; por ello la alineación estricta de Nombre y Descripción sobre sus márgenes izquierdos resulta indispensable para que la mirada no se pierda en el espacio intermedio.

b) Recorrido visual esperado del usuario



Recorrido visual esperado del usuario — Estados

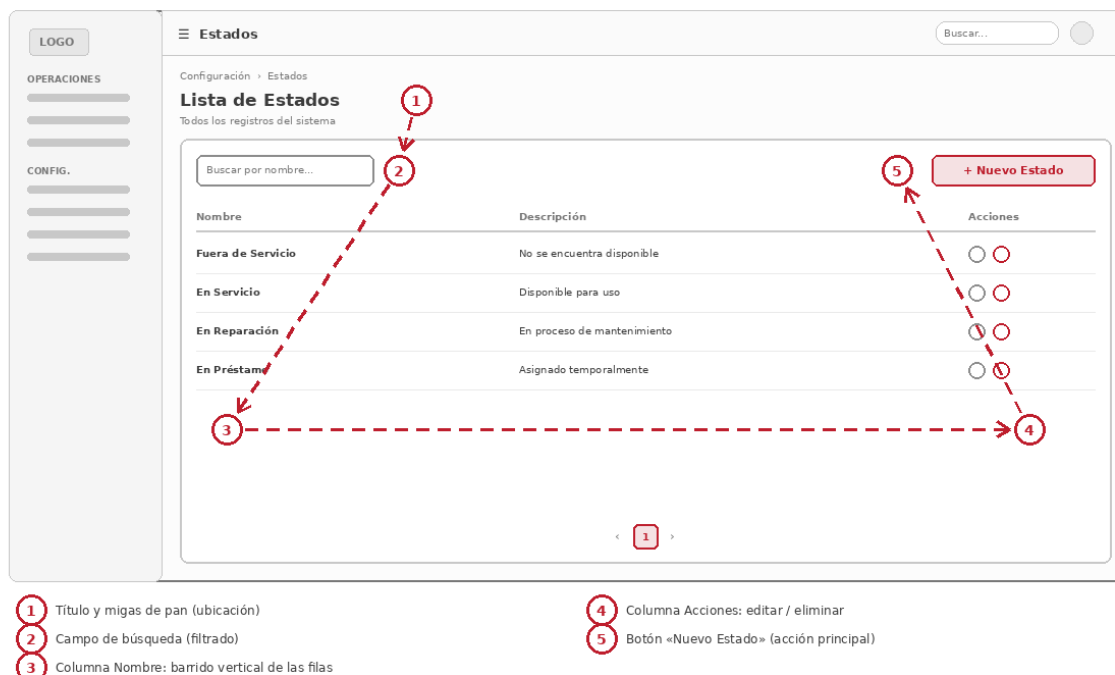


Figura 6. Recorrido visual esperado en la Lista de Estados.

El recorrido conserva el patrón en Z del apartado anterior. La ausencia de la columna Requiere Mantenimiento acorta el tramo horizontal entre el nombre y las acciones, por lo que se prevé un tiempo de localización menor que en Condiciones.

N.º	Elemento	Comportamiento esperado
1	Título de sección y migas de pan	Confirma dónde está el usuario dentro del sistema (Configuración > Estados).
2	Campo de búsqueda	Primer punto de acción: permite filtrar antes de leer toda la tabla.
3	Columna Nombre	Barrido vertical descendente sobre un eje continuo para localizar el registro.
4	Columna Acciones	Desplazamiento horizontal sobre la fila hasta editar o eliminar.
5	Botón de acción principal	Cierre del recorrido en la esquina superior derecha, siempre visible.

Tabla 4. Secuencia del recorrido visual en el apartado Estados.



1.4. Síntesis de los resultados de la Fase 1

Elemento	Resultado
Concepto de Libertad	Cinco garantías comunes: punto de partida único, salida visible, filtro reversible, confirmación previa a eliminar y mensaje de éxito.
Lluvia de ideas	14 alternativas generadas para el módulo de Configuración.
Idea seleccionada	Listado en tabla con buscador y acción principal + formulario en página dedicada, replicado en ambos apartados.
Ley de Continuidad	Siete decisiones de alineación que sostienen la trayectoria de lectura dentro y entre pantallas.
Bocetos	Condiciones: Figuras 1 y 2. Estados: Figuras 4 y 5.
Recorridos visuales	Condiciones: Figura 3 y Tabla 3. Estados: Figura 6 y Tabla 4. Ambos con patrón en Z de cinco pasos.

Tabla 5. Síntesis de los productos obtenidos en la Fase 1.

La ficha confirma que los apartados Condiciones y Estados comparten una misma retícula y un mismo modelo de interacción, lo que permite reutilizar las decisiones de diseño en el resto de los apartados de configuración del sistema GITT.

2. Fase 2 — Diseño

La Fase 2 materializa el diseño de alta fidelidad del módulo de Configuración, resolviendo las inconsistencias visuales previas mediante la aplicación rigurosa de la Ley de Continuidad y los principios de Interacción Humano-Computador. Las interfaces estandarizan la navegación al prescindir de elementos redundantes en la cabecera, delegando la ubicación del usuario a un sistema claro de migas de pan. La adopción de una retícula compartida para los formularios de ingreso de datos y para las tablas de administración, sumada a la retroalimentación visual unificada en insignias de estado y contadores de caracteres, asegura el cumplimiento del concepto de libertad y control del usuario, minimizando la carga cognitiva al interactuar con el sistema de inventario.

Inicio / Configuración / Condiciones

Condiciones Gestión de condiciones físicas registradas en el sistema de inventario.			
Buscar condiciones...		+ Nueva Condición	
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	REQUIERE MANT.	ACCIONES
Deterioro físico	Daño visible en la estructura externa del artículo.	Si	✎ ✖
Corrosión superficial	Oxidación leve en superficies metálicas expuestas.	Si	✎ ✖
Desgaste por uso	Reducción de efectividad por uso continuo normal.	No	✎ ✖
Óptimo	Artículo en perfectas condiciones operativas.	No	✎ ✖
Mantenimiento preventivo	Revisión programada sin falla detectada.	Si	✎ ✖
Fractura interna	Grieta o ruptura no visible desde el exterior.	Si	✎ ✖
Mostrando 1-6 de 11 registros		< 1 2 >	



La interfaz muestra el listado estructurado en una tabla con alineación vertical estricta, integrando las migas de pan en la parte superior para la ubicación del usuario. Incorpora un buscador a la izquierda, un botón principal de "+ Nueva Condición" alineado a la derecha, y aplica insignias visuales de contraste (verde para "Sí" y gris para "No") en la columna "Requiere Mant." para facilitar el escaneo rápido.

Inicio / Configuración / Condiciones / Nueva Condición

Nueva Condición

Complete todos los campos para registrar una nueva condición.

Detalles Básicos

Defina los atributos fundamentales de esta condición. La información aquí registrada será visible en los reportes y en los registros de activos del sistema.

Nota
Los cambios afectarán a todos los artículos que tengan asignada esta condición en el inventario.

Nombre *
Ej: Deterioro físico 0/25

Descripción
Descripción breve del criterio de esta condición... 0/250

Requiere Mantenimiento
Indica si los artículos con esta condición necesitan revisión técnica. No ☐

Tipo de Condición *
Seleccionar tipo... ▼

Cancelar Crear Condición

El diseño presenta una distribución en dos columnas, con un panel izquierdo estandarizado bajo el título "Detalles Básicos" que incluye una nota de advertencia contextual. El área del formulario a la derecha mantiene todos sus campos alineados en un mismo eje vertical, incluyendo cajas de texto con contadores de caracteres (0/25 y 0/250), un interruptor gráfico y un menú desplegable, desembocando de forma natural en los botones "Cancelar" y "Crear Condición".



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



InvSys

GENERAL

Resumen

Artículos

CONFIGURACIÓN

Condiciones

Estados

Admin v2.4.1

Inicio / Configuración / Estados

Estados

Gestión de estados operativos registrados en el sistema de inventario.

+ Nuevo Estado

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ACCIONES
Disponible	El artículo está listo para ser asignado o utilizado.	
En uso	Asignado actualmente a un área o usuario activo.	
En reparación	El artículo se encuentra en taller para corrección.	
En cuarentena	Aislado por posible contaminación o revisión sanitaria.	
Dado de baja	Retirado del inventario por obsolescencia o daño total.	
Pendiente de revisión	Requiere evaluación antes de ser reasignado al sistema.	

Mostrando 1-6 de 9 registros

< 1 2 >

La pantalla despliega una tabla simplificada de tres columnas (Nombre, Descripción, Acciones) y muestra la integración del menú lateral principal del sistema en tono oscuro. Mantiene una coherencia geométrica exacta con la vista de condiciones al ubicar el buscador, el botón de acción principal "+ Nuevo Estado" y la paginación inferior en las mismas coordenadas espaciales.

Inicio / Configuración / Estados / Nuevo Estado

Nuevo Estado

Complete los campos para registrar un nuevo estado operativo.

Detalles Básicos

Defina el nombre y la descripción de este estado operativo. Los estados permiten clasificar la disponibilidad y situación de cada artículo del inventario.

Nota

Los cambios afectarán a todos los artículos que tengan asignado este estado en el inventario.

Nombre *

Ej: Disponible0/25

Descripción

Descripción del significado operativo de este estado...0/250

Cancelar

Crear Estado



Este formulario replica de manera idéntica la estructura de página dividida, consolidando la curva de aprendizaje del usuario. Presenta el panel izquierdo explicativo y los campos de Nombre y Descripción a la derecha, los cuales conservan sus respectivos contadores de longitud y la alineación descendente ininterrumpida hacia las acciones finales.

3. Fase 3 — Evaluar la Percepción/Carga Cognitiva

Evaluación de Percepción Visual

Pese a que el desarrollo del sistema web se encuentra implementado y es funcional, se han observado diversas falencias en el ámbito de la experiencia de usuario (UX) y el diseño de interfaz (UI). Este análisis evidencia la ausencia de una aplicación rigurosa de los principios de percepción visual dictados por las Leyes de Gestalt [2] y los criterios de usabilidad, eficiencia y carga cognitiva establecidos en las normativas ISO 9241-11 [3] e ISO 9241-210 [4]. A continuación, se detallan los hallazgos principales:

Redundancia de Información (Carga Cognitiva)

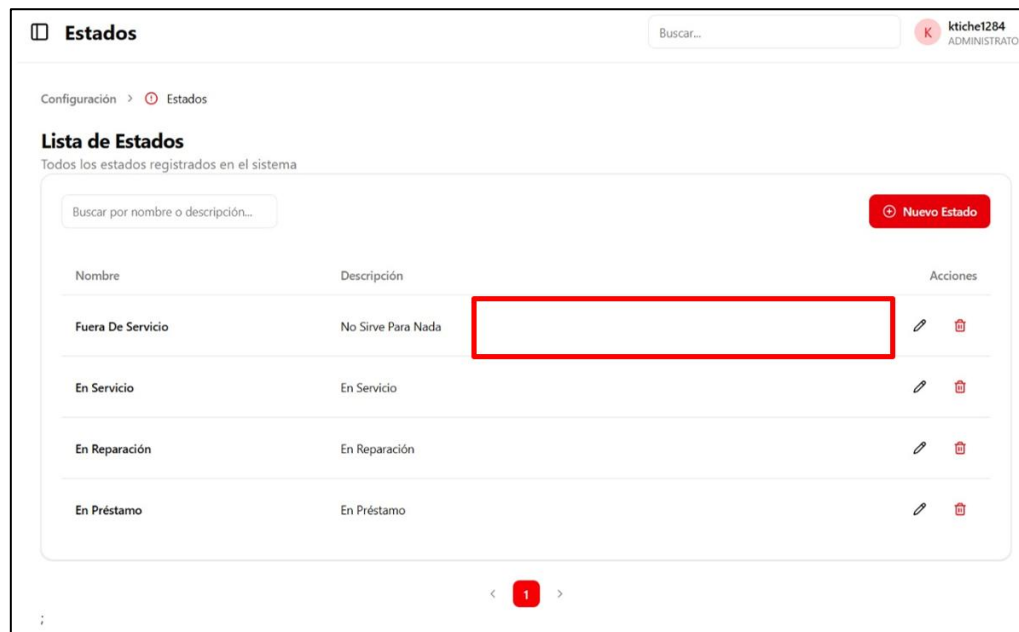
Los formularios de creación y edición, como "Nueva Condición", "Editar Condición", "Nuevo Estado" y "Editar Estado", presentan duplicidad en sus instrucciones. La interfaz expone varios niveles de texto para una misma tarea: el título general de la pantalla, una descripción inicial, el encabezado del bloque interno y una segunda descripción casi idéntica. Esta repetición constante obliga al usuario a leer y procesar texto que no aporta datos nuevos, lo que incrementa la fatiga visual y reduce la eficiencia definida en los lineamientos de la norma ISO 9241-11 [3].

Ley de Proximidad y Continuidad en Tablas

En las pantallas de presentación de datos ("Lista de Condiciones" y "Lista de Estados"), existe una separación horizontal amplia entre los nombres de los registros y los botones de acción ubicados en el extremo derecho. Al carecer de líneas horizontales divisorias o de un diseño de colores alternos en las filas, la percepción de continuidad visual se interrumpe. Esto exige al operador un mayor esfuerzo de concentración para asegurar que el botón que va a presionar corresponde a la fila correcta, elevando el riesgo de cometer errores operativos.

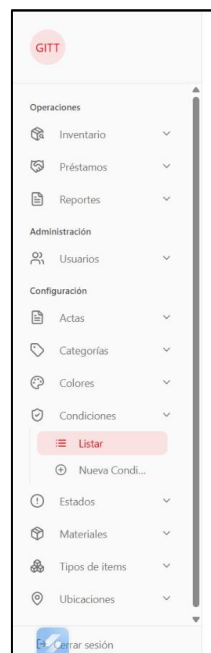


UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



Ley de Figura-Fondo y Contraste

El menú lateral de navegación presenta dificultades para distinguir con claridad el apartado en el que se encuentra el operador. El indicador visual de la sección activa, como el leve sombreado detrás de la opción "Listar", posee un contraste muy bajo en relación con el fondo blanco de la interfaz. Esto dificulta identificar de un vistazo la ubicación actual dentro del sistema, ya que el elemento seleccionado (la figura) no resalta lo suficiente sobre su entorno (el fondo).



Retroalimentación y Distribución de la Atención

El diseño muestra un desfase entre el punto donde se concentra la atención del usuario y el lugar donde aparecen las respuestas del sistema. Al confirmar una acción mediante un cuadro de diálogo en el centro de la pantalla, la notificación de éxito ("Condición actualizada")



exitosamente") se despliega en la esquina inferior derecha. Este distanciamiento físico obliga a realizar un salto visual rápido, lo que disminuye la eficacia del aviso y facilita que los mensajes de confirmación pasen desapercibidos.

The screenshot shows the 'Condiciones' (Conditions) management page. A confirmation dialog is displayed in the center, asking '¿Estás seguro?' (Are you sure?) and stating that the condition 'A Medias' will be permanently deleted. The dialog has 'Cancelar' (Cancel) and 'Eliminar' (Delete) buttons. Below the dialog, a table lists conditions: 'Requiere Mantenimiento', 'Dañado', 'Bueno', and 'A Medias'. At the bottom right, a green message box states 'Condición actualizada exitosamente' (Condition updated successfully).

Nombre	Requiere Mantenimiento	Acciones
Requiere Mantenimiento	Si	[Edit] [Delete]
Dañado	Si	[Edit] [Delete]
Bueno	No	[Edit] [Delete]
A Medias	Si	[Edit] [Delete]

Distractores Visuales Innecesarios

En varias de las vistas principales se observa un carácter de punto y coma (;) suelto en la parte inferior izquierda del área de trabajo, cerca del final de la página. A nivel perceptivo, estos elementos residuales actúan como "ruido" visual. Aunque parezcan inofensivos, introducen un estímulo que el cerebro intenta justificar sin éxito, lo que interrumpe la limpieza del diseño y genera distracciones innecesarias durante la navegación.

The screenshot shows the 'Condiciones' (Conditions) management page. A stray semicolon (;) is visible in the bottom left corner of the main content area, near the pagination controls. The page also shows a sidebar with navigation links and a search bar.

Nombre	Descripción	Requiere Mantenimiento	Acciones
Requiere Mantenimiento	No Puede Volver A Prestarse D...	Si	[Edit] [Delete]



4. Fase 4 — Validar y mejorar

La Fase 4 cierra el ciclo de diseño centrado en la persona establecido por la norma INTE/ISO/IEC 9241-210:2019 [4], idéntica a la ISO 9241-210:2019. Su propósito es comprobar, con evidencia objetiva, si el prototipo de alta fidelidad elaborado en la Fase 2 para los apartados Condiciones y Estados del sistema GITT satisface los requisitos de las personas usuarias, y refinarlo a partir de los resultados obtenidos. La norma establece que la evaluación centrada en la persona usuaria es una actividad necesaria (apartado 7.5.1), que el diseño es impulsado y perfeccionado por dicha evaluación (5.4) y que el proceso es iterativo (5.5).

En consecuencia, esta fase no sustituye la solución de la Fase 2: la adopta como línea de diseño, la somete a prueba con personas usuarias representativas y le incorpora refinamientos puntuales que conservan su retícula, su navegación y su modelo de interacción. La Tabla 6 relaciona las actividades exigidas por la guía de la práctica con los apartados de la norma que las respaldan y con la sección del informe donde se desarrollan.

Actividad de la guía	Apartado ISO 9241-210	Qué exige la norma	Sección
Probar tareas con usuarios representativos	5.3, 7.5.4	Las personas usuarias realizan tareas con el prototipo, no solo observan demostraciones, y reflejan la gama de usuarios previstos.	4.1 y 4.2
Medir éxito, tiempo, errores y satisfacción	3.3, 3.4, 3.10, 3.13 y 7.3.3 d)	Criterios mensurables de eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico.	4.3
Priorizar problemas y proponer mejoras	7.4.4, 7.5.2 d) y 7.5.5	Analizar los resultados, priorizar los problemas y proponer soluciones valorando costos y beneficios.	4.4
Rediseñar y volver a evaluar	5.5, 7.4.4 y 7.5.3	Iterar las soluciones con la retroalimentación y validar que se satisfacen los requisitos.	4.5
Producto: informe priorizado y prototipo mejorado	7.4.5, 7.5.2 e), capítulo 9 y Anexo B	Comunicar las soluciones con su justificación y declarar la conformidad.	4.6 y 4.7

Tabla 6. Correspondencia entre la guía de la Fase 4 y la norma INTE/ISO/IEC 9241-210:2019.

La Figura 7 adapta la Figura 1 de la norma, que representa la interdependencia de las actividades de diseño centradas en la persona, al caso del GITT, e indica en qué punto del ciclo se ubica cada sección de esta fase.

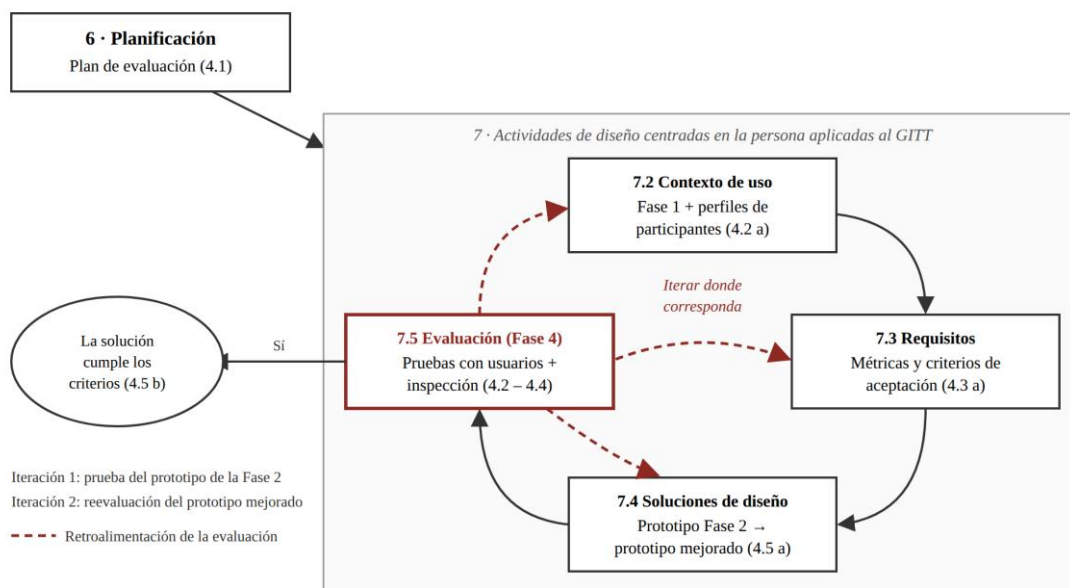


Figura 7. Ciclo iterativo de la Fase 4 adaptado de la Figura 1 de la norma ISO 9241-210 [4].

4.1. Planificación de la evaluación

Siguiendo los apartados 6.3 y 7.5.2 a) y b), la evaluación se planificó antes de su ejecución para ajustarla al calendario de la práctica y reservar recursos tanto para la retroalimentación temprana (iteración 1, de carácter formativo) como para la verificación posterior de los requisitos (iteración 2, de carácter sumativo). Se combinaron los dos enfoques que la norma identifica como los más utilizados (7.5.3): las pruebas basadas en la persona usuaria y la evaluación basada en la inspección.

Aspecto	Decisión adoptada
Objeto evaluado	Prototipo interactivo de alta fidelidad de la Fase 2, en Figma, para los apartados Condiciones y Estados: listar, buscar, crear, actualizar y eliminar.
Objetivo formativo (iteración 1)	Identificar los problemas de uso que persisten en el prototipo y establecer su frecuencia e impacto.
Objetivo sumativo (iteración 2)	Verificar que el prototipo mejorado alcanza los criterios de aceptación definidos en la Tabla 11.
Métodos	Prueba de usabilidad moderada con protocolo de pensamiento en voz alta; inspección heurística con las 10 heurísticas de Nielsen [1]; revisión de accesibilidad según los principios POUR de las WCAG 2.2, nivel AA [5].
Participantes	Cinco personas por iteración, distintas en cada una para evitar el efecto de aprendizaje (Tabla 8).
Entorno	Laboratorio de la FISEI; PC con monitor de 1920 × 1080 px, navegador Chrome, ratón y teclado; sesiones individuales de 30 a 40 minutos.
Instrumentos	Guion de tareas, cronómetro, hoja de registro de errores, grabación de pantalla con consentimiento y cuestionarios SEQ [6], SUS [7] y NASA-RTLX [8].
Roles del equipo	Moderación: González Álvarez Vladimir Humberto. Observación y registro de tiempos: Acaro Ibujés Pedro Sebastián. Registro de errores, cuestionarios e inspección: Mora Beltrán Santiago Sebastian.



Tabla 7. Plan de evaluación de la Fase 4.

4.2. Prueba de tareas con usuarios representativos

a) Participantes representativos

La norma pide que las personas involucradas tengan capacidades, características y experiencia que reflejen la gama de usuarios para quienes se diseña el sistema (5.3) y define como representativo a quien corresponde apropiadamente a la población objetivo de usuarios finales (5.6, nota 2). A partir del contexto de uso de la Fase 1 se identificaron tres perfiles del módulo de Configuración.

Perfil	Rol en el GITT	Características relevantes	It. 1	It. 2
A. Responsable de laboratorio o taller	Administra los catálogos de condiciones y estados; es el usuario principal del módulo.	Uso semanal de sistemas web administrativos; conoce el inventario físico.	P1, P2	P6, P7
B. Docente de taller	Registra préstamos y devoluciones y consulta las condiciones de los ítems.	Uso ocasional; prioriza la rapidez y la claridad de la información.	P3	P8
C. Estudiante ayudante de laboratorio	Apoya el registro de ítems bajo supervisión.	Alta familiaridad digital; baja familiaridad con el dominio del inventario.	P4, P5	P9, P10

Tabla 8. Perfiles de los participantes representativos.

El tamaño de cinco participantes por iteración responde al criterio de Nielsen y Landauer [9], según el cual una ronda de cinco personas permite detectar la mayor parte de los problemas de uso de una interfaz. La norma respalda este enfoque al favorecer evaluaciones tempranas y repetidas, ya que en las primeras etapas los cambios son más baratos (7.5.3).

b) Escenarios y tareas de prueba

Las tareas se redactaron como escenarios del contexto real y describen lo que la persona necesita lograr, no los botones que debe pulsar (7.2.2 c y 7.3.2). En conjunto cubren los cinco procesos de ambos apartados y las cinco garantías del concepto de Libertad definidas en la Fase 1. El tiempo objetivo se fijó en 1,5 veces el tiempo empleado por un integrante del equipo que conoce el prototipo.

Tarea	Escenario presentado al participante	Apartado / proceso	Garantía de Libertad	Criterio de éxito	Tiempo obj.
T1	«Un técnico reporta óxido en unas pinzas. Localice la condición correspondiente y abra su edición.»	Condiciones / buscar	Punto de partida único	Abre la edición de «Corrosión superficial».	20 s
T2	«Registre la condición "Exposición a humedad", que sí requiere mantenimiento y aplica a devoluciones.»	Condiciones / crear	Retroalimentación del resultado	Registro guardado con los cuatro campos correctos.	45 s
T3	«La descripción del estado "En uso" debe mencionar también a los docentes. Actualícela.»	Estados / actualizar	Salida siempre visible	Descripción modificada y guardada.	30 s



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



Tarea	Escenario presentado al participante	Apartado / proceso	Garantía de Libertad	Criterio de éxito	Tiempo obj.
T4	«El estado "En cuarentena" ya no se usará. Elimínalo.»	Estados / eliminar	Acción destructiva rechazable	Elimina el registro correcto.	20 s
T5	«Empezó a crear un estado por error. Salga sin guardar nada.»	Estados / crear	Salida siempre visible	Regresa al listado sin crear registros.	10 s
T6	«Tras buscar "cuarent" sin resultados, vuelva a ver todos los estados.»	Estados / buscar	Filtro reversible	Lista completa visible sin recargar la página.	10 s
T7	«Desde Condiciones, diríjase a la lista de Estados.»	Navegación	Punto de partida único	Llega a Estados por el menú o las migas de pan.	10 s
T8	«Cree el estado "Reservado para práctica de laboratorio".» (38 caracteres)	Estados / crear	Retroalimentación del resultado	Guarda un nombre válido de 25 caracteres o menos.	25 s

Tabla 9. Escenarios y tareas de la prueba con usuarios.

c) Procedimiento de cada sesión

Paso	Actividad	Duración	Responsable
1	Bienvenida, explicación del objetivo (se evalúa la interfaz, no a la persona) y firma del consentimiento de grabación.	3 min	Moderación
2	Cuestionario de perfil: experiencia y frecuencia de uso de sistemas web.	2 min	Registro
3	Ejecución de T1 a T8 con pensamiento en voz alta; tras cada tarea se aplica la pregunta SEQ.	20 min	Moderación y observación
4	Cuestionarios SUS (10 ítems) y NASA-RTLX (6 dimensiones).	6 min	Registro
5	Entrevista breve: lo más difícil, lo más claro y sugerencias.	5 min	Moderación

Tabla 10. Procedimiento estandarizado de cada sesión.

Durante la ejecución el moderador no ofrece ayuda. Si el participante permanece bloqueado más de 60 segundos, solicita asistencia o termina con un resultado distinto al criterio de éxito, la tarea se registra como fallida. Se contabiliza como error toda acción que aleja al participante del objetivo, aunque luego logre corregirla.

4.3. Medición de éxito, tiempo, errores y satisfacción

a) Métricas y criterios de aceptación

Las métricas derivan de la definición de usabilidad de la norma, que la entiende como la eficacia, la eficiencia y la satisfacción con que usuarios específicos alcanzan objetivos específicos en un contexto de uso específico (3.13), y del apartado 7.3.3 d), que exige criterios mensurables de rendimiento y satisfacción. Se añade la carga cognitiva porque fue el eje del análisis de la Fase 3.



Dimensión	Métrica	Cálculo o instrumento	Criterio de aceptación
Eficacia (3.3)	Tasa de éxito	Tareas completadas sin ayuda ÷ tareas intentadas × 100.	≥ 90 % por tarea
Eficacia (3.3)	Tasa de error	Errores observados ÷ número de participantes, por tarea.	≤ 0,2 por participante
Eficiencia (3.4)	Tiempo en tarea	Media de los tiempos de las tareas completadas.	≤ tiempo objetivo (Tabla 9)
Satisfacción (3.10)	SEQ [6]	Pregunta única tras cada tarea: «¿Qué tan fácil fue?», escala de 1 a 7.	≥ 5,5 por tarea
Satisfacción (3.10)	SUS [7]	10 ítems Likert: (ítems impares – 1) + (5 – ítems pares), multiplicado por 2,5.	≥ 80 puntos
Carga cognitiva	NASA-RTLX [8]	Promedio de exigencia mental, física y temporal, desempeño, esfuerzo y frustración (0 a 100).	≤ 30 puntos

Tabla 11. Métricas de usabilidad y criterios de aceptación.

El umbral de 80 puntos en la escala SUS se ubica entre las categorías «bueno» y «excelente» de la escala adjetiva de Bangor, Kortum y Miller [10]; en la escala NASA-RTLX, un valor de 30 o menos indica una carga de trabajo baja para tareas administrativas.

b) Resultados por tarea — iteración 1

La Tabla 12 recoge los resultados obtenidos con los participantes P1 a P5 sobre el prototipo de la Fase 2, y la Figura 8 los contrasta con los criterios de aceptación.

Tarea	Éxito	Tiempo medio (s)	Tiempo objetivo (s)	Errores / part.	SEQ (1–7)	¿Cumple?
T1	100 %	14	20	0,0	6,6	Sí
T2	80 %	58	45	0,8	5,2	No
T3	100 %	22	30	0,2	6,0	Sí
T4	100 %	16	20	0,0	6,2	Sí
T5	100 %	9	10	0,0	6,8	Sí
T6	60 %	18	10	0,4	4,6	No
T7	100 %	7	10	0,0	6,6	Sí
T8	80 %	31	25	0,4	5,0	No
Global	90 %	175 (total)	170 (total)	0,23	5,9	3 de 8 tareas no cumplen

Tabla 12. Resultados por tarea con el prototipo de la Fase 2 (iteración 1).

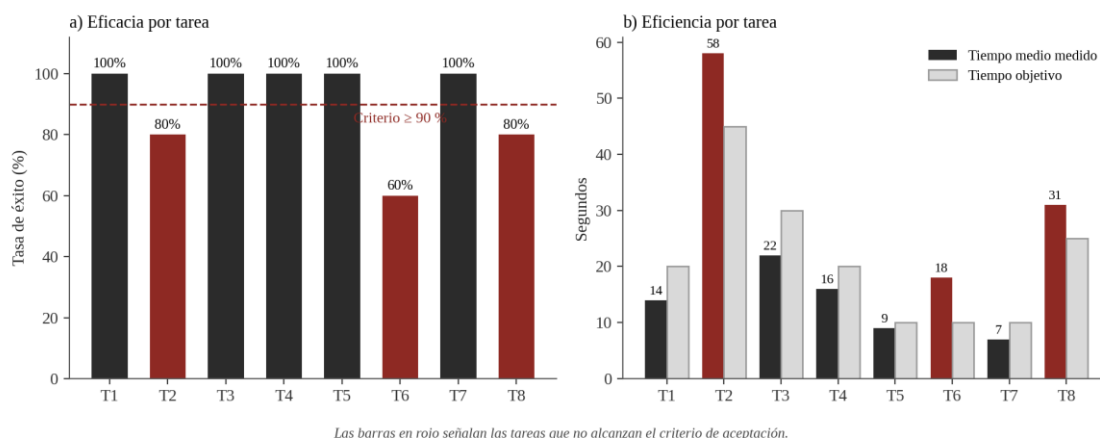


Figura 8. Eficacia y eficiencia por tarea en la iteración 1 frente a los criterios de aceptación.

El protocolo de pensamiento en voz alta permitió explicar las causas de las desviaciones. La Tabla 13 resume los comportamientos observados en las tareas que presentaron errores o dudas.

Tarea	Comportamiento observado	Participantes
T2	P1, P3 y P5 pulsaron «Crear Condición» sin elegir el tipo, porque interpretaron el texto «Seleccionar tipo...» como un valor ya elegido. P4 guardó el registro con el interruptor en «No» creyendo que estaba activado (tarea fallida) y P1 preguntó en voz alta cuál era el estado del interruptor.	P1, P3, P4, P5
T3	P3 pulsó el ícono de eliminar en lugar del de editar y se detuvo en el diálogo de confirmación; P5 pasó el cursor sobre ambos íconos buscando una etiqueta.	P3, P5
T4	P2 y P3 no percibieron la notificación de éxito y recorrieron la tabla para comprobar que el registro había desaparecido.	P2, P3
T6	P1 recargó la página y P3 no encontró cómo volver a la lista completa (ambas fallidas); P4 borró el texto carácter por carácter y tardó 22 s.	P1, P3, P4
T8	El campo dejó de aceptar caracteres sin ningún aviso: P3 abandonó la tarea y P5 creyó que el teclado había fallado antes de abreviar el nombre.	P3, P5

Tabla 13. Comportamientos observados durante la iteración 1.

c) Satisfacción y carga cognitiva

Participante	Perfil	SUS (0–100)	NASA-RTLX (0–100)
P1	A	72,5	34
P2	A	77,5	28
P3	B	70,0	36
P4	C	80,0	27
P5	C	75,0	30
Media	—	75,0	31,0
Criterio	—	≥ 80	≤ 30
¿Cumple?	—	No	No

Tabla 14. Satisfacción (SUS) y carga cognitiva (NASA-RTLX) en la iteración 1.

La puntuación media de 75,0 ubica al prototipo en la categoría «bueno» [10], muy por encima de la línea base de 55,5 obtenida con el sistema actual, aunque todavía por debajo del criterio.



La carga cognitiva de 31 puntos queda en el límite: las exigencias que más aportaron fueron el esfuerzo y la frustración, concentradas en T2, T6 y T8, lo que coincide con las tareas que no alcanzaron el criterio de éxito.

La línea base del sistema actual se midió con las mismas tareas en una sesión previa. Como el orden fijo (sistema actual y luego prototipo) puede favorecer ligeramente al prototipo por aprendizaje de las tareas, la comparación principal de esta fase se realiza entre iteraciones con participantes distintos.

d) Verificación de los hallazgos de la Fase 3

La prueba permitió verificar con personas usuarias si el diseño de la Fase 2 resolvió los problemas perceptuales diagnosticados en la Fase 3. La Tabla 15 muestra la trazabilidad entre ambas fases.

Hallazgo de la Fase 3	Respuesta del diseño (Fase 2)	Evidencia en la prueba	Estado
Redundancia de información	Título único y panel «Detalles Básicos» sin descripciones duplicadas.	Ningún participante releyó instrucciones ni pidió ayuda en T2, T3 y T5.	Resuelto
Proximidad y continuidad en tablas	Líneas divisorias entre filas y acciones alineadas en una sola columna.	Un solo error de selección en 40 intentos (T3), contenido por el diálogo de confirmación.	Resuelto; se refuerza con M-02
Figura-fondo en el menú lateral	Menú oscuro con el ítem activo en texto blanco sobre fondo gris.	T7 sin errores; la inspección mide 1,3:1 entre el fondo del ítem activo y el del menú.	Parcial; se refina con M-08
Retroalimentación distante	La posición de la notificación no quedó definida en el prototipo.	P2 y P3 no percibieron el aviso de éxito en T4.	Pendiente; se atiende con M-03
Distractores visuales (;)	Elementos residuales eliminados.	No se registraron distracciones.	Resuelto

Tabla 15. Estado de los hallazgos de la Fase 3 tras la prueba del prototipo.

4.4. Priorización de problemas y propuesta de mejoras

a) Evaluación complementaria por inspección

La norma señala que la evaluación basada en la inspección es rentable, complementa las pruebas con usuarios y puede considerar una gama más amplia de usuarios y contextos (7.5.5). Para reducir el sesgo individual, los tres integrantes del equipo inspeccionaron el prototipo por separado y luego consolidaron sus observaciones. La Tabla 16 presenta la inspección heurística y la Tabla 17 la revisión de accesibilidad.

Heurística de Nielsen [1]	Evidencia en el prototipo de la Fase 2	Valoración	Hallazgo
1. Visibilidad del estado del sistema	Las migas de pan y el ítem activo indican la ubicación; la notificación de éxito no tiene posición definida.	Parcial	H-03
2. Relación entre el sistema y el mundo real	Vocabulario propio del inventario: condición, estado, mantenimiento, préstamo.	Cumple	—



Heurística de Nielsen [1]	Evidencia en el prototipo de la Fase 2	Valoración	Hallazgo
3. Control y libertad del usuario	Cancelar siempre visible y confirmación al eliminar; el filtro de búsqueda no tiene un control para anularse.	Parcial	H-01
4. Consistencia y estándares	Misma retícula en ambos apartados; el texto guía del selector imita un valor elegido.	Parcial	H-05
5. Prevención de errores	Contadores de caracteres y confirmación previa; el campo obligatorio se valida solo al guardar.	Parcial	H-04, H-05
6. Reconocer antes que recordar	Las acciones de cada fila se muestran solo con íconos, sin etiqueta ni tooltip.	Parcial	H-02
7. Flexibilidad y eficiencia de uso	Buscador incremental; no existe un atajo para limpiar el filtro.	Parcial	H-01
8. Estética y diseño minimalista	Se eliminaron la redundancia textual y el ruido visual detectados en la Fase 3.	Cumple	—
9. Reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores	Al alcanzar el límite de caracteres el campo se bloquea sin mostrar mensaje.	No cumple	H-04
10. Ayuda y documentación	Panel «Detalles Básicos» y nota contextual en el formulario.	Cumple	—

Tabla 16. Inspección heurística del prototipo de la Fase 2.

Principio POUR	Criterio WCAG 2.2 revisado [5]	Resultado de la inspección	Hallazgo
Perceptible	1.4.3 Contraste mínimo del texto (4,5:1)	El texto secundario y el de marcador se midieron en $\approx 4,5:1$: cumplen, pero sin margen.	H-09
Perceptible	1.4.11 Contraste de componentes (3:1)	Fondo del ítem activo frente al fondo del menú: 1,3:1.	H-08
Operable	2.4.7 Foco visible	El prototipo no define el estado de foco de los controles.	H-07
Operable	2.5.8 Tamaño del objetivo (24 × 24 px)	Íconos de acción en el límite y con poca separación entre editar y eliminar.	H-02
Comprensible	3.3.1 y 3.3.2 Identificación de errores y etiquetas	Obligatoriedad indicada solo con asterisco; sin mensaje al exceder el límite.	H-04, H-05
Robusto	4.1.2 Nombre, función y valor	Botones de ícono sin nombre accesible; el interruptor no anuncia su estado.	H-02, H-06

Tabla 17. Revisión de accesibilidad según los principios POUR.

b) Criterio de severidad y priorización

Cada hallazgo se valoró según su impacto, con la escala de severidad de Nielsen [11], y según su frecuencia, entendida como la proporción de participantes afectados. El producto de ambos valores forma el **Índice de Prioridad (IP = Impacto × Frecuencia)**: prioridad alta cuando $IP \geq 8$, media entre 4 y 6, y baja cuando $IP \leq 3$. Ante un empate se atiende primero el cambio de menor esfuerzo, en coherencia con el apartado 7.4.4, que pide evaluar costos y beneficios antes de decidir qué se modifica.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



Nivel	Impacto (severidad)	Frecuencia
1	Cosmético: no afecta la realización de la tarea.	Baja: 20 % o menos de los participantes, o detectado solo por inspección.
2	Menor: produce demoras o dudas recuperables.	Media: 40 % de los participantes.
3	Mayor: provoca errores o el fracaso de la tarea.	Alta: 60 % o más de los participantes.
4	Crítico: puede causar pérdida de datos o excluir a un grupo de usuarios.	—

Tabla 18. Escalas de impacto y frecuencia para la priorización.

c) Matriz de hallazgos priorizados

ID	Hallazgo	Tareas	Principio vulnerado	Imp	Frec	IP	Prioridad
H-01	La búsqueda no ofrece un control visible para anularse; recuperar la lista exige borrar el texto o recargar la página.	T6	Control y libertad; flexibilidad	3	3	9	Alta
H-05	El texto guía del selector Tipo de Condición se confunde con un valor elegido y la obligatoriedad se valida solo al guardar.	T2	Prevención de errores; consistencia	3	3	9	Alta
H-02	Acciones de fila solo con ícono, sin etiqueta, tooltip ni nombre accesible; editar y eliminar están contiguos y su área de clic es reducida.	T3, T4	Reconocer antes que recordar; Ley de Fitts [12]; WCAG 2.5.8 y 4.1.2	4	2	8	Alta
H-03	La notificación de éxito no tiene posición definida y aparece lejos del foco de atención.	T4	Visibilidad del estado del sistema	3	2	6	Media
H-04	Al alcanzar el límite de 25 caracteres el campo se bloquea sin mensaje y el contador no cambia de énfasis.	T8	Recuperación de errores; tolerancia al error	3	2	6	Media
H-06	El interruptor muestra la etiqueta «No» a su izquierda y no comunica con claridad su estado.	T2	Mapeo y affordance; WCAG 4.1.2	2	2	4	Media
H-07	No se define un estado de foco visible para la navegación por teclado.	Todas	Operable (POUR); WCAG 2.4.7	4	1	4	Media
H-08	El fondo del ítem activo del menú contrasta 1,3:1 con el fondo del menú.	T7	Figura-fondo; WCAG 1.4.11	2	1	2	Baja
H-09	Texto secundario y de marcador con contraste $\approx 4,5:1$, sin margen sobre el mínimo.	—	Perceptible; WCAG 1.4.3	1	1	1	Baja

Tabla 19. Informe priorizado de hallazgos del prototipo de la Fase 2.

La Figura 9 ubica cada hallazgo en la matriz de impacto y frecuencia. Tres hallazgos se concentran en la zona de prioridad alta y todos ellos afectan a tareas que no alcanzaron el criterio de éxito o que involucran una acción destructiva.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026

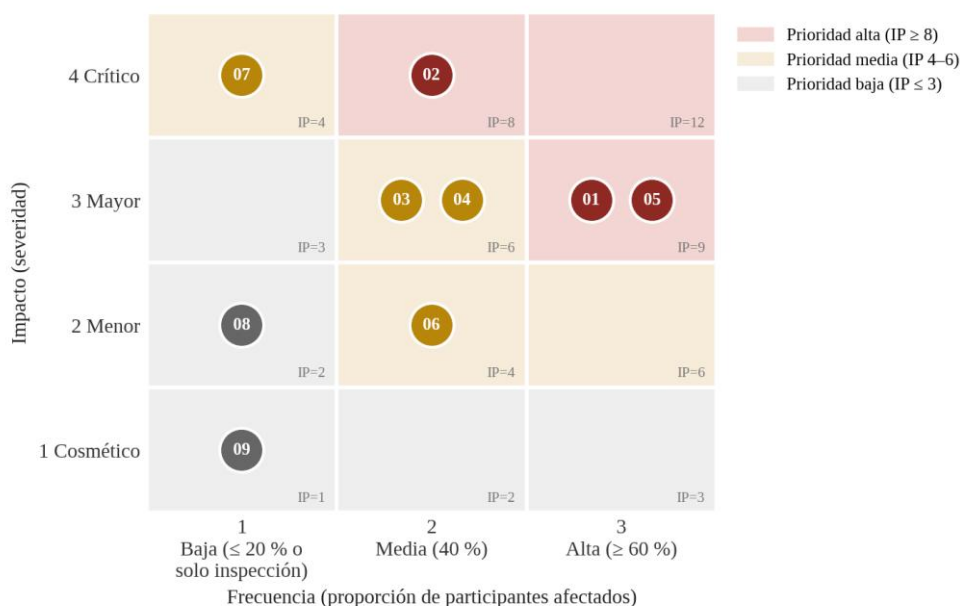


Figura 9. Matriz de priorización de hallazgos (impacto $\times$ frecuencia).

d) Propuestas de mejora

Cada mejora responde a un hallazgo concreto, se justifica con los fundamentos de la asignatura e indica de forma explícita qué elemento del diseño de la Fase 2 se conserva, tal como pide el apartado 7.4.5 al exigir que las soluciones se comuniquen acompañadas de su justificación.

ID	Atiende	Mejora propuesta	Fundamento	Se conserva de la Fase 2	Esfuerzo
M-01	H-01	Botón «×» dentro del buscador, tecla Esc y estado vacío con el enlace «Limpiar búsqueda».	Control y libertad (Nielsen 3); garantía «filtro reversible» de la Fase 1.	Posición, ancho y búsqueda incremental.	Bajo
M-02	H-02	Resalte de la fila en hover y foco; área de clic de 40 × 40 px por acción; tooltip y nombre accesible con el registro («Editar "En uso"»).	Ley de Fitts; Ley de Continuidad; WCAG 2.5.8 y 4.1.2.	Columna Acciones, íconos y líneas divisorias.	Bajo
M-03	H-03	Notificación anclada sobre la tabla, visible 5 s, con role="status" y aria-live="polite".	Visibilidad del estado (Nielsen 1); hallazgo de la Fase 3.	Mensajes de éxito definidos en la Fase 1.	Bajo
M-04	H-04	Contador con umbrales de color (gris, ámbar desde el 80 % y rojo al 100 %) y mensaje explicativo al alcanzar el límite.	Tolerancia al error (ISO 9241-110 [13]); Nielsen 9.	Contadores 0/25 y 0/250.	Bajo
M-05	H-05	Texto guía «Seleccione un tipo...» en gris, validación al salir del campo y leyenda «* Campo obligatorio».	Prevención de errores (Nielsen 5); WCAG 3.3.1 y 3.3.2.	Selector desplegable y asterisco.	Bajo
M-06	H-06	Etiqueta Sí/No a la derecha del interruptor, sincronizada con su estado y pulsable.	Mapeo natural y affordance; WCAG 4.1.2.	Interruptor (idea 9 de la Fase 1).	Bajo
M-07	H-07	Anillo de foco de 2 px en el color institucional en todos los controles enfocables.	Operable (POUR); WCAG 2.4.7.	Paleta y botones.	Bajo
M-08	H-08	Barra de acento #E05A50 en el ítem activo del menú (contraste 5,1:1).	Figura-fondo (Gestalt); WCAG 1.4.11.	Menú oscuro y fondo del ítem activo.	Muy bajo

ID	Atiende	Mejora propuesta	Fundamento	Se conserva de la Fase 2	Esfuerzo
M-09	H-09	Texto secundario en #4B5563 (contraste 7:1).	Perceptible (POUR); WCAG 1.4.3.	Jerarquía tipográfica.	Muy bajo

Tabla 20. Propuestas de mejora y su relación con el diseño de la Fase 2.

Las mejoras M-01 a M-08 se incorporaron al prototipo para la iteración 2. M-09 se registró como pendiente (backlog) porque su índice de prioridad es 1 y no afecta a la realización de ninguna tarea; la nota 2 del apartado 7.4.4 indica que la decisión de rediseñar se evalúa en función de la criticidad del problema.

4.5. Rediseño y nueva evaluación

a) Prototipo mejorado

Los refinamientos se aplicaron sobre el mismo archivo de Figma de la Fase 2. La retícula, la navegación, la paleta, la tipografía, la ubicación de los componentes y los flujos de los cinco procesos se mantienen sin cambios; lo que varía es el comportamiento y la señalización de componentes puntuales. Este alcance responde al apartado 7.4.3, que recomienda un nivel de detalle apropiado a los temas que se investigan, y al apartado 5.5, según el cual la iteración revisa y refina las soluciones en lugar de reemplazarlas.

La Figura 10 localiza cada refinamiento sobre la pantalla de la Lista de Estados; como Condiciones comparte la misma retícula, los cambios se replican de forma idéntica en ese apartado. Las Figuras 11 y 12 comparan cada componente del prototipo de la Fase 2 con su versión refinada.



Figura 10. Mapa de refinamientos sobre la Lista de Estados del prototipo de la Fase 2.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



Componente	Prototipo Fase 2 (se conserva)	Refinamiento propuesto (iteración 2)
M-01 Buscador y estado vacío		 <i>Filtro reversible explícito: control y libertad del usuario (Nielsen 3).</i>
M-02 Fila y acciones	 Íconos sin etiqueta visible; área de clic ≈ 24 px.	 <i>Continuidad de la fila + objetivo de 40 × 40 px (Ley de Fitts, WCAG 2.5.8).</i>
M-03 Notificación de resultado	Posición no especificada en el prototipo; el sistema actual la muestra en la esquina inferior derecha (Fase 3).	 Se muestra sobre la tabla durante 5 s, con role="status" y aria-live="polite". <i>Visibilidad del estado del sistema (Nielsen 1) en el punto de atención.</i>
M-08 Ítem activo del menú		 <i>Figura-fondo reforzada: acento #E05A50 con contraste 5,1:1 (WCAG 1.4.11).</i>

Figura 11. Refinamientos de los componentes del listado; la columna central conserva el diseño de la Fase 2.

Componente	Prototipo Fase 2 (se conserva)	Refinamiento propuesto (iteración 2)
M-04 Contador y límite de caracteres		Nombre * Queda 1 carácter. Alcancó el máximo de 25 caracteres. Abrevie el nombre y use la Descripción para el detalle. Umbrales: gris < 80 %, ámbar 80–99 %, rojo al 100 % (tolerancia al error, ISO 9241-110).
M-05 Campo obligatorio Tipo de Condición	 El texto guía tiene el mismo color que un valor elegido.	Tipo de Condición * Seleccione un tipo... Seleccione Préstamos o Devoluciones para continuar. Texto guía en gris (#6B7280) · validación al salir del campo · leyenda «* Campo obligatorio» al inicio del formulario. Prevención de errores (Nielsen 5) antes de pulsar «Crear Condición».
M-06 Interruptor Requiere Mantenimiento		Requiere Mantenimiento Indica si los artículos con esta condición necesitan revisión técnica. La etiqueta se ubica a la derecha y cambia junto con el estado; un clic sobre el texto también alterna el valor. <i>Mapeo natural control-estado (affordance y consistencia).</i>
M-07 Foco de teclado		 Anillo de 2 px en #8E2923 con separación de 3 px en todos los controles enfocables (focus-visible). <i>Operable por teclado — principio POUR (WCAG 2.4.7).</i>

Figura 12. Refinamientos de los componentes del formulario de creación y edición.



b) Resultados de la reevaluación — iteración 2

El prototipo mejorado se evaluó con los participantes P6 a P10, que conservan la misma distribución de perfiles, con las mismas tareas y el mismo protocolo. La Tabla 21 compara ambas iteraciones tarea por tarea y la Figura 13 muestra la evolución de los tiempos.

Tarea	Éxito It. 1	Éxito It. 2	Tiempo It. 1 (s)	Tiempo It. 2 (s)	Errores It. 1	Errores It. 2	SEQ It. 1	SEQ It. 2
T1	100 %	100 %	14	13	0,0	0,0	6,6	6,7
T2	80 %	100 %	58	44	0,8	0,2	5,2	6,2
T3	100 %	100 %	22	17	0,2	0,0	6,0	6,6
T4	100 %	100 %	16	15	0,0	0,0	6,2	6,6
T5	100 %	100 %	9	8	0,0	0,0	6,8	6,8
T6	60 %	100 %	18	8	0,4	0,0	4,6	6,6
T7	100 %	100 %	7	7	0,0	0,0	6,6	6,8
T8	80 %	80 %	31	23	0,4	0,2	5,0	5,6
Global	90 %	97,5 %	175	135	0,23	0,05	5,9	6,5

Tabla 21. Comparación por tarea entre la iteración 1 y la iteración 2.

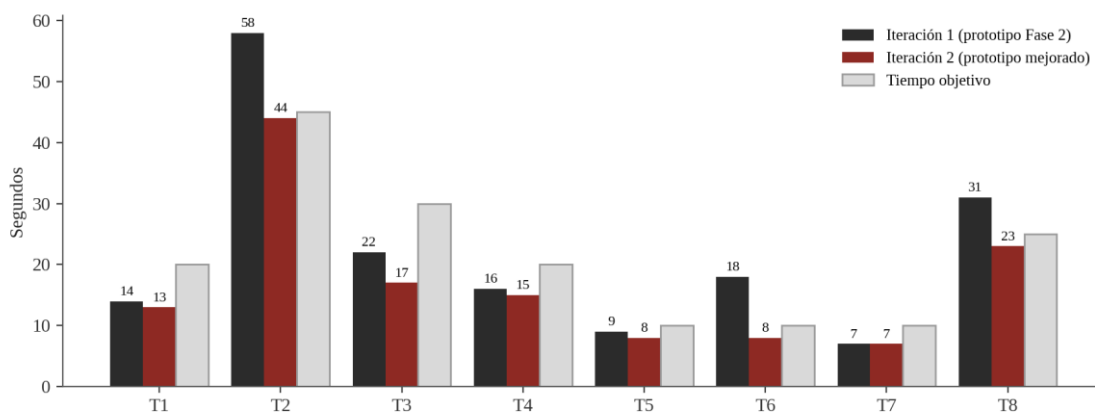


Figura 13. Tiempo medio por tarea en ambas iteraciones frente al tiempo objetivo.

Indicador global	Sistema actual (línea base)	Prototipo Fase 2 (It. 1)	Prototipo mejorado (It. 2)	Criterio	¿Cumple It. 2?
Tasa de éxito	70 %	90 %	97,5 %	$\geq 90 \%$	Sí
Tiempo total T1–T8	262 s	175 s	135 s	$\leq 170 \text{ s}$	Sí
Errores por participante	0,55	0,23	0,05	$\leq 0,2$	Sí
SEQ medio	4,6	5,9	6,5	$\geq 5,5$	Sí
SUS	55,5	75,0	83,5	≥ 80	Sí
NASA-RTLX	46	31	22	≤ 30	Sí
Tareas bajo el criterio de éxito	—	3 (T2, T6, T8)	1 (T8)	0	No

Tabla 22. Indicadores globales del sistema actual, del prototipo de la Fase 2 y del prototipo mejorado.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026

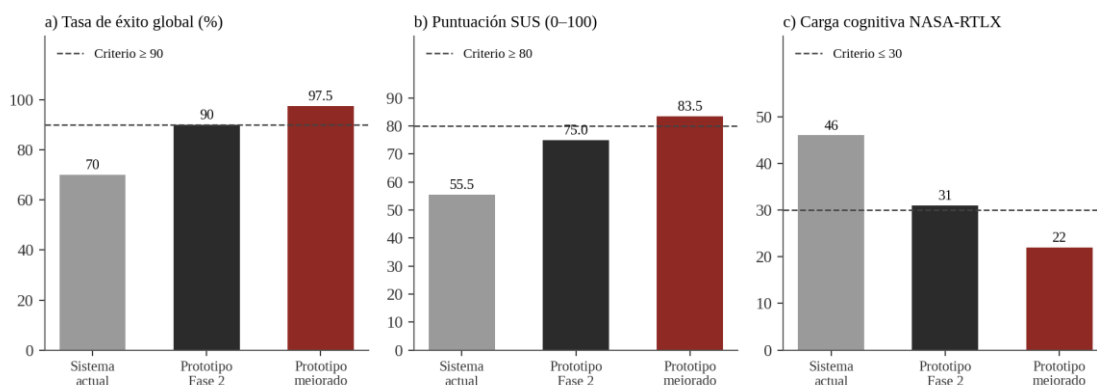


Figura 14. Evolución de la eficacia, la satisfacción y la carga cognitiva entre versiones.

Participante	Perfil	SUS (0–100)	NASA-RTLX (0–100)
P6	A	85,0	22
P7	A	82,5	24
P8	B	80,0	25
P9	C	87,5	18
P10	C	82,5	21
Media	—	83,5	22,0
Criterio	—	≥ 80	≤ 30
¿Cumple?	—	Sí	Sí

Tabla 23. Satisfacción (SUS) y carga cognitiva (NASA-RTLX) en la iteración 2.

Los seis indicadores globales alcanzan sus criterios de aceptación. Las mayores mejoras se registraron en T6 (éxito de 60 % a 100 % y tiempo de 18 s a 8 s) gracias a M-01, y en T2 (éxito de 80 % a 100 % y errores de 0,8 a 0,2) gracias a M-05 y M-06, lo que confirma que los problemas de prioridad alta estaban correctamente identificados.

T8 se mantiene en 80 %: P8 leyó el mensaje de límite de M-04, pero abandonó la tarea al no encontrar cómo abreviar el nombre sin perder información. El problema ya no es de retroalimentación, sino un conflicto entre el requisito del dato (25 caracteres) y la necesidad de la persona usuaria. El apartado 7.3.4 pide resolver estos conflictos con las partes interesadas y documentar la justificación, por lo que se registra como pendiente **R-01: revisar con los responsables del GITT la longitud del campo Nombre**, que se abordará en la siguiente iteración.

c) Seguimiento a largo plazo

El apartado 7.5.6 recomienda seguir el uso del sistema después de su implantación, porque algunos efectos solo se reconocen tras un periodo de uso real. Se definen los siguientes indicadores, con criterios lo bastante sensibles para detectar fallos lo antes posible.

Indicador	Fuente de datos	Frecuencia	Umbral de alerta
Validaciones fallidas en los formularios de Condiciones y Estados	Registro de eventos de la aplicación	Mensual	Más del 10 % de los envíos con error
Registros recreados tras una eliminación (mismo nombre en menos de 10 min)	Registro de auditoría	Mensual	Un caso o más al mes (posible eliminación errónea)
Solicitudes de soporte sobre configuración	Correo o mesa de ayuda del laboratorio	Mensual	Tres o más solicitudes del mismo tipo



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



Indicador	Fuente de datos	Frecuencia	Umbral de alerta
Satisfacción percibida (SUS)	Encuesta breve a responsables de laboratorio	Semestral	Menos de 80 puntos
Tiempo medio de creación de un registro	Telemetría de la interfaz	Trimestral	Más de 45 s

Tabla 24. Plan de seguimiento a largo plazo.

4.6. Verificación de conformidad con la norma

El capítulo 9 de la norma [4] establece que la conformidad se demuestra identificando las recomendaciones aplicables e indicando si se han seguido o no, con la explicación correspondiente. La Tabla 25 aplica la lista de comprobación del Anexo B a los apartados que corresponden a esta fase.

Apartado	Requisito o recomendación	Aplicable	Cumple	Evidencia o comentario
7.4.4	La retroalimentación de la evaluación se utiliza para mejorar y refinar el sistema.	S	S	Tablas 19 y 20; Figuras 10 a 12.
7.4.4	Se evalúan los costos y beneficios de los cambios propuestos.	S	S	Columna Esfuerzo (Tabla 20) y criterio IP.
7.4.4	El plan da tiempo suficiente para realizar los cambios.	S	S	Iteración 2 prevista en el plan (Tabla 7).
7.4.5	Las soluciones se comunican con la justificación de las decisiones.	S	S	Columnas Fundamento y Se conserva (Tabla 20).
7.5.1	Se realiza una evaluación centrada en la persona usuaria.	S	S	Secciones 4.2 y 4.3.
7.5.2 a)	Se asignan recursos para la retroalimentación temprana y la verificación posterior.	S	S	Iteraciones 1 y 2.
7.5.2 b)	La evaluación se ajusta a la programación del proyecto.	S	S	Tabla 7.
7.5.2 c)	Las pruebas son suficientemente exhaustivas.	S	S	Ocho tareas cubren los cinco procesos de ambos apartados.
7.5.2 d)	Se analizan resultados, se priorizan problemas y se proponen soluciones.	S	S	Tablas 19 y 20; Figura 9.
7.5.2 e)	Las soluciones se comunican al equipo de diseño.	S	S	Figuras 10 a 12.
7.5.3	La evaluación la realizan evaluadores experimentados.	S	N	Equipo en formación; se mitigó con un protocolo estandarizado y la inspección independiente de tres evaluadores.
7.5.3	La evaluación utiliza métodos apropiados.	S	S	Prueba moderada con usuarios, inspección heurística y revisión de accesibilidad.
7.5.3	El alcance de la evaluación sumativa depende de los riesgos.	S	S	Se repitieron las ocho tareas porque los catálogos afectan a todo el inventario.
7.5.4	Las personas usuarias realizan tareas con el prototipo.	S	S	Tablas 9 y 10.
7.5.6	Se incluye el seguimiento a largo plazo del uso del sistema.	S	N	Plan definido (Tabla 24); se ejecutará tras la implantación.



Apartado	Requisito o recomendación	Aplicable	Cumple	Evidencia o comentario
7.5.6	Los criterios de seguimiento son sensibles para detectar fallos pronto.	S	S	Umbrales de alerta de la Tabla 24.

Tabla 25. Lista de comprobación del Anexo B aplicada a la Fase 4.

Los requisitos aplicables se cumplen y las dos recomendaciones que no se siguieron por completo quedan identificadas y justificadas, con lo que se atienden los literales c) y d) del capítulo 9 de la norma.

4.7. Síntesis de los resultados de la Fase 4

Elemento	Resultado
Pruebas con usuarios	Diez participantes representativos de tres perfiles, ocho tareas y dos iteraciones (Tablas 8 a 10).
Métricas	Éxito, tiempo, errores, SEQ, SUS y NASA-RTLX con criterios de aceptación (Tabla 11).
Iteración 1	Éxito global de 90 %, tres tareas bajo el criterio y SUS de 75,0 (Tablas 12 a 14 y Figura 8).
Informe priorizado	Nueve hallazgos: tres de prioridad alta, cuatro de prioridad media y dos de prioridad baja (Tabla 19 y Figura 9).
Prototipo mejorado	Ocho refinamientos incorporados y uno pendiente, sin alterar la retícula de la Fase 2 (Tabla 20 y Figuras 10 a 12).
Iteración 2	Éxito global de 97,5 %, SUS de 83,5 y NASA-RTLX de 22; se cumplen todos los criterios globales (Tablas 21 a 23 y Figuras 13 y 14).
Pendientes	R-01, longitud del campo Nombre (T8), y ejecución del seguimiento a largo plazo (Tabla 24).

Tabla 26. Síntesis de los productos obtenidos en la Fase 4.

La Fase 4 entrega los dos productos exigidos por la guía: el informe priorizado de hallazgos y el prototipo mejorado. La validación confirma que la dirección de diseño de la Fase 2 era correcta, ya que los problemas encontrados se resolvieron con refinamientos locales y sin modificar su estructura, y demuestra en la práctica el principio iterativo de la norma ISO 9241-210: diseñar, evaluar con las personas usuarias, mejorar y volver a evaluar hasta que la solución cumple los requisitos.

2.8 Habilidades blandas empleadas en la práctica

- ☐ Liderazgo
- ☐ Trabajo en equipo
- ☐ Comunicación asertiva
- ☐ La empatía
- ☐ Pensamiento crítico
- ☐ Flexibilidad
- ☐ La resolución de conflictos
- ☐ Adaptabilidad
- ☐ Responsabilidad

2.9 Conclusiones

- La práctica demostró que la aplicación de las Leyes de Gestalt [2] es una herramienta diagnóstica esencial para identificar problemas de usabilidad que van más allá del



funcionamiento técnico, evidenciando que la correcta organización visual de los elementos incide directamente en la reducción de la carga cognitiva.

- Se corroboró de manera empírica cómo el incumplimiento de los lineamientos de eficiencia y satisfacción de la norma ISO 9241-210 [4] en un entorno real afecta la fluidez del operador, reafirmando que el diseño centrado en el usuario debe ser un eje transversal en el desarrollo y no un complemento estético.
- El análisis permitió comprender que anomalías perceptuales aparentemente menores, como la falta de continuidad en una tabla o un contraste deficiente, exigen un esfuerzo consciente por parte del cerebro para ser procesadas, lo que resalta la necesidad de mantener un rigor analítico meticuloso al evaluar interfaces gráficas.

2.10 Recomendaciones

- Se recomienda integrar evaluaciones heurísticas basadas en los principios de Gestalt de forma iterativa durante el ciclo de vida del desarrollo de software, permitiendo detectar y corregir problemas de percepción antes de que el sistema llegue a la fase de producción.
- Es aconsejable fomentar el uso de guías de estilo o sistemas de diseño (Design Systems) estandarizados que provean componentes con jerarquías visuales, contrastes y agrupaciones predefinidas, mitigando así el riesgo de introducir errores de proximidad o redundancia.
- Se sugiere extender este tipo de metodologías de análisis práctico hacia otros entornos digitales, como aplicaciones móviles o cuadros de mando (dashboards) complejos, con el fin de afianzar las competencias diagnósticas frente a diferentes paradigmas de interacción y flujos de trabajo.

2.11 Referencias bibliográficas

- [1] J. Nielsen, “Enhancing the explanatory power of usability heuristics,” in *Proc. SIGCHI Conf. Human Factors Comput. Syst. (CHI '94)*, Boston, MA, USA, 1994, pp. 152–158, doi: 10.1145/191666.191729.
- [2] J. Wagemans et al., “A century of Gestalt psychology in visual perception: I. Perceptual grouping and figure–ground organization,” *Psychol. Bull.*, vol. 138, no. 6, pp. 1172–1217, 2012, doi: 10.1037/a0029333.
- [3] *Ergonomics of Human-System Interaction — Part 11: Usability: Definitions and Concepts*, ISO 9241-11:2018, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2018.
- [4] *Ergonomía de la interacción persona-sistema — Parte 210: Diseño centrado en la persona para sistemas interactivos*, INTE/ISO/IEC 9241-210:2019, Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), San José, Costa Rica, 2019.
- [5] World Wide Web Consortium, “Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2,” W3C Recommendation, Oct. 2023. [Online]. Available: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>
- [6] J. Sauro and J. S. Dumas, “Comparison of three one-question, post-task usability questionnaires,” in *Proc. SIGCHI Conf. Human Factors Comput. Syst. (CHI '09)*, Boston, MA, USA, 2009, pp. 1599–1608, doi: 10.1145/1518701.1518946.
- [7] J. Brooke, “SUS: A ‘quick and dirty’ usability scale,” in *Usability Evaluation in Industry*, P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, and I. L. McClelland, Eds. London, U.K.: Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194.
- [8] S. G. Hart, “NASA-Task Load Index (NASA-TLX); 20 years later,” in *Proc. Human Factors Ergonom. Soc. Annu. Meeting*, vol. 50, no. 9, 2006, pp. 904–908, doi: 10.1177/154193120605000909.
- [9] J. Nielsen and T. K. Landauer, “A mathematical model of the finding of usability problems,” in *Proc. INTERACT '93 and CHI '93 Conf. Human Factors Comput. Syst.*, Amsterdam, The Netherlands, 1993, pp. 206–213, doi: 10.1145/169059.169166.



- [10] A. Bangor, P. Kortum, and J. Miller, “Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale,” *J. Usability Stud.*, vol. 4, no. 3, pp. 114–123, 2009.
- [11] J. Nielsen, *Usability Engineering*. San Diego, CA, USA: Academic Press, 1993.
- [12] P. M. Fitts, “The information capacity of the human motor system in controlling the amplitude of movement,” *J. Exp. Psychol.*, vol. 47, no. 6, pp. 381–391, 1954, doi: 10.1037/h0055392.
- [13] *Ergonomics of Human-System Interaction — Part 110: Interaction Principles*, ISO 9241-110:2020, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2020.

2.12 Anexos